



长沙理工大学

《发电厂电气部分》课程设计

220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计

答辩提纲与问题清单

学	院	电气与信息工程学院
专	业	电气工程及其自动化
班	级	_____
姓	名	_____
学	号	_____
同 组 设 计 者		_____
指 导 教 师		_____
任务起止日期		2026 年 7 月 6 日—2026 年 7 月 17 日

公开版：姓名、学号、班级及签字字段留空，提交时由学生手工填写。

课程设计底稿，非施工图；工程实施前须按现行标准及厂家资料复核。

答辩提纲与常见问题

一、90 秒开场陈述

本设计为 220kV 新能源汇集变电所电气一次部分初步设计。本站以 12 回 35kV 集电线路汇集 270MW 风电、光伏和储能，经 2×180MVA 主变升压后由两回 220kV 线路送出。主接线采用 220kV、35kV、10kV 单母线分段，正常母联断开；0.4kV 采用单母线分段，正常母联闭合并由一台 200kVA 所用变供电。35kV 综合计算容量为 280.286MVA，主变正常负载率 77.857%，N-1 时需限发 35.780%。为满足无功和辅助系统需求，设置 2×31.5MVA T10 和 2×±12Mvar SVG。短路初算采用 100MVA 标么法，10kV 条件性最大综合电流 15.638kA，设备按 31.5kA 等级预筛。220kV 配电装置采用户外 AIS，并完成主接线、平面和典型断面三张课程设计底图。

二、汇报主线

- 题目与原始资料：220/35/10kV、270MW 新能源、两回 220kV 送出。
- 主接线：为什么选择分段分列，以及各母联正常状态。
- 容量：2×180MVA 主变、2×31.5MVA T10、2×±12Mvar SVG、2×200kVA 所用变。
- 关键计算：280.286MVA、77.857%、35.780%、15.638kA、475.242A。
- 设备和配电装置：额定等级预筛、220kV 户外 AIS 与课程净距。
- 边界：哪些是任务书值、哪些是课程假设、哪些必须由厂家和现行标准覆盖。

三、常见答辩问题

1. 为什么 220kV 侧选单母线分段，而不是双母线？

- 本期只有两回线路、两台主变和一回预留，单母线分段能把母线故障限制在一段，接线清晰、经济。
- 双母线检修灵活性更高，但隔离开关多、占地和投资大、倒闸复杂，与本期规模不匹配。
- 若教师要求母线检修时线路和主变不停电，可升级为双母线不带旁路。

2. 2×180MVA 主变是否合理？

- 35kV 综合计算容量为 280.286MVA，两台均分时每台 140.143MVA，负载率 77.857%，正常方式合理。
- N-1 时单台只能覆盖 64.220%，但任务书允许新能源汇集站限发，因此通过 35.780%限发满足运行。

3. 主变 N-1 和 220kV 线路 N-1 谁控制限发？

- 单回线路在 41℃课程载流量 475.242A 约束下需限发 35.390%。
- 主变 N-1 需要限发 35.780%，略严格；限发后线路电流 472.377A，小于课程允许值，余量 2.864A。
- 所以当前控制元件是主变，但线路裕度很小，厂家热额定值必须复核。

4. 为什么 35kV 和 10kV 母联正常断开？

- 两台主变和两台 T10 分别带一段，分列可以限制短路电流并缩小故障影响范围。
- 母联只在一侧电源隔离且故障清除后用于事故转供，不能把两个健康电源长

期并列。

5. 为什么 0.4kV 母联正常闭合？

- 所用变采用暗备用，正常只运行一台，闭合母联后该台可同时带两段低压母线。
- 另一台所用变及其进线保持断开；切换时先隔离故障进线，再投入备用进线，防止并列。

6. 为什么另设 35/10.5kV T10，而不用三绕组主变？

- 任务书给出了 220/35kV 双绕组和 35/10.5kV 变压器阻抗，独立 T10 与给定资料一致。
- 独立 T10 可限制 10kV 短路电流，并使 10kV 故障不直接迫使主变退出。
- 2×31.5MVA 还能在 N-1 下承担两套 SVG 最严吸收工况，负载率约 79.17%。

7. SVG 容量为什么选 2×±12Mvar？

- 目标功率因数 0.98，保守计入 10kV 辅助无功后需 21.8875Mvar。
- 选 24Mvar 后容量裕度 9.65%，补偿后功率因数约 0.98147。
- 该值是课程冻结值，最终仍由无功电压和谐波专题确定。

8. 短路点为什么这样选择？

- 设备选择主要受各级母线故障控制，因此至少计算 220kV、35kV I/II 段和 10kV I/II 段。
- 另外计算 220kV 母联条件闭合、健康主变低压侧并列和健康 T10 并列，用于最大方式和误操作敏感性。

9. 为什么禁止并列敏感性不作为设备必选职责？

- 这些方式在运行规程和联锁中被禁止，不属于正常或允许事故转供方式。
- 把禁止方式直接作为设备必选职责会掩盖运行边界并导致不必要抬高等级，但其结果必须用于联锁和风险提示。

10. 10kV 最大短路电流是多少？

- 单台 T10 供本段、上游 220kV 分段条件闭合时，计 SVG 课程上界为 15.638kA。
- 两台健康 T10 并列的禁止敏感性为 28.472kA；正常设备按 31.5kA 开断等级预筛。

11. 设备热稳定如何校验？

- 采用 $I_k^2 t \leq I_{th}^2 t_r$ ，热等值时间取 1.10s。
- 220kV 候选 50kA/3s，35kV 和 10kV 候选 31.5kA/4s，按条件性最大 I_k 计算均有较大 $I^2 t$ 裕度。

12. 35kV 3150A 和 10kV 2000A 选型有什么风险？

- 35kV 主变进线需 3117.691A，只余 32.309A；10kV 进线需 1909.586A，只余 90.414A。
- 数值预筛通过，但 41℃环境修正、柜体散热和厂家精确配置尚未闭合，最终可能需要提高额定等级或采取降容措施。

13. CT/PT 为什么没有写成精确订货型号？

- 一次安装位置和变比量级可以由持续电流确定，但准确级、芯数、暂态性能和二次负荷依赖保护、计量和电缆清册。
- 缺少这些输入时写精确型号会造成虚假闭环，因此本阶段只冻结配置原则。

14. 为什么 220kV 配电装置选户外 AIS?

- 本站回路数量有限、场地课程假设允许，AIS 经济、直观且便于扩建和手绘表达。
- GIS 占地小、环境适应性强，但投资高且本题无紧凑场地约束。

15. 图纸中的尺寸能否施工使用?

- 不能。站区 145×90m、14m 节距、设备轮廓和构架标高均为课程设计几何。
- 净距来自课程讲义，正式工程仍须按 DL/T 5352-2018 全文、真实场址和厂家外形基础图复核。

四、答辩时容易说错的边界

表 1 表述边界

不建议说	建议说
设备已经最终定型	额定值等级预筛通过，精确厂家型号和 41℃条件待核
短路电流符合现行标准最终值	采用任务书标幺 X-only 课程初算，最终按 GB/T 15544.1-2023 复核
图纸可以施工	图纸为课程设计和手绘临摹底图
35kV/10kV 母联可长期闭合	仅在故障源隔离且故障清除后事故转供
CT/PT 型号已选定	配置原则和变比量级已提出，二次参数等待保护计量清册